
Resumen del Paper Científico

**The VLA-COSMOS 3 GHz Large Project:
Evolution of Specific Star Formation Rates
out to $z \sim 5$**

Sarah K. Leslie et al. (2020)

The Astrophysical Journal, 899, 58

Resumen - prácticas

24 de junio de 2026

Índice

1. Contexto y Motivación	2
2. Datos Utilizados	2
2.1. Datos de Radio	2
2.2. Fotometría y Masas Estelares	2
2.3. Muestra Final	3
3. Método: Radio Stacking	3
4. Calibración Radio $\rightarrow$ SFR	3
4.1. Paso 1: Flujo $\rightarrow$ Luminosidad rest-frame 1.4 GHz	3
4.2. Paso 2: Luminosidad radio $\rightarrow$ Luminosidad infrarroja total	3
4.3. Paso 3: $L_{\text{TIR}} \rightarrow$ SFR	4
5. Redshift y Edad del Universo	4
6. La Secuencia Principal: Modelo y Resultados	4
6.1. Forma funcional propuesta	4
6.2. Comportamiento límite	4
6.3. Parámetros ajustados	5
6.4. sSFR y su evolución con z	5
7. Densidad Cósmica de SFR	5
8. Morfología y Quenching	5
9. Entorno Galáctico	6
10. Conclusiones Principales	6

Contexto y Motivación

La **tasa de formación estelar cósmica** (*Star Formation Rate Density*, SFRD) es una de las cantidades fundamentales en la evolución de galaxias. Observaciones acumuladas durante décadas indican que no es constante: alcanzó su máximo alrededor de $z \sim 2$ (hace $\approx 10,000$ millones de años, conocida como el “*cosmic noon*”) y desde entonces ha declinado en más de un orden de magnitud.

Las medidas tradicionales de SFR usan la luz ultravioleta (UV) o el infrarrojo (IR), pero ambas requieren correcciones por polvo interestelar que pueden ser inciertas, especialmente a alto redshift ($z > 4$). El **radio-continuo** a frecuencias $\lesssim 20$ GHz ofrece una alternativa *libre de polvo*: la emisión sincrotrón de remanentes de supernovas traza directamente la formación estelar reciente (escala de tiempo 0–100 Myr) sin ser atenuada.

Este paper aprovecha el sondeo **VLA-COSMOS 3 GHz Large Project** para medir de forma uniforme y coherente la secuencia principal (MS) de galaxias star-forming y su evolución hasta $z \sim 5$.

Datos Utilizados

Datos de Radio

El **VLA-COSMOS 3 GHz Large Project** (Smolčić et al. 2017) observó el campo COSMOS durante 384 horas con el VLA en banda S (centrada en 3 GHz, ancho de banda 2048 MHz). Las características principales son:

- Resolución angular: 075 (FWHM).
- Ruido rms medio: $2,3 \mu\text{Jy}/\text{beam}$.
- Área cubierta: $2,6 \text{ deg}^2$; para el apilamiento se usaron $1,55 \text{ deg}^2$ ($\text{rms} < 3 \mu\text{Jy}/\text{beam}$).
- 10 830 fuentes detectadas a $> 5\sigma$.

Fotometría y Masas Estelares

Se usa el catálogo **COSMOS2015** (Laigle et al. 2016), que provee:

- Fotometría en 31 bandas (óptico + NIR) para $> 10^6$ fuentes.
- Redshifts fotométricos calibrados con $\sim 20,000$ espectros.
- Masas estelares derivadas con síntesis de poblaciones estelares (Bruzual & Charlot 2003) con IMF de Chabrier (2003).

Para $z > 2,5$ se complementa con el catálogo de Davidzon et al. (2017), optimizado para galaxias de alto redshift.

Muestra Final

Tras aplicar criterios de completitud en masa y eliminación de AGN:

Categoría	Número de galaxias
Total (todos los tipos)	204 903
Star-forming (NUVrJ)	182 730
Rango de redshift	$0,3 < z < 5$

Método: Radio Stacking

La gran mayoría de las galaxias de la muestra están *por debajo del límite de detección individual* (5σ) en radio. Para obtener el SFR promedio en bins de masa estelar y redshift, se usa la técnica de **apilamiento** (*stacking*):

1. Se crean recortes de $40'' \times 40''$ de la imagen de 3 GHz centrados en la posición óptica de cada galaxia.
2. Se calcula la imagen **media** de todos los recortes en cada bin.
3. Se ajusta una gaussiana elíptica 2D para medir el flujo total integrado.
4. Los errores se estiman con **bootstrap** (100 realizaciones), reportando percentiles 5, 16, 50, 84, 95.

Las simulaciones de los autores demuestran que la media (en lugar de la mediana) recupera los flujos con sesgo $< 10\%$ cuando $S_p/\text{rms} > 10$.

Calibración Radio $\rightarrow$ SFR

La conversión de flujo observado a SFR sigue tres pasos:

Paso 1: Flujo $\rightarrow$ Luminosidad rest-frame 1.4 GHz

$$L_{1,4\text{ GHz}} = 4\pi D_L^2 \cdot S_{3\text{ GHz}} \cdot \left(\frac{1,4}{3}\right)^\alpha \cdot (1+z)^{-(1+\alpha)}, \quad (1)$$

donde D_L es la distancia de luminosidad y $\alpha = -0,7$ el índice espectral de radio (emisión sincrotrón no térmica).

Paso 2: Luminosidad radio $\rightarrow$ Luminosidad infrarroja total

Se usa la correlación IR-radio de **Molnár et al. (2020)**:

$$q_{\text{TIR}} = -0,153 \cdot \log_{10}(L_{1,4\text{ GHz}}) + 5,9, \quad (2)$$

donde el parámetro q_{TIR} relaciona L_{TIR} con $L_{1,4\text{ GHz}}$:

$$q_{\text{TIR}} = \log_{10}\left(\frac{L_{\text{TIR}}}{3,75 \times 10^{12} \text{ Hz}}\right) - \log_{10}(L_{1,4\text{ GHz}}). \quad (3)$$

Paso 3: $L_{\text{TIR}} \rightarrow \text{SFR}$

$$\text{SFR} [M_{\odot} \text{ yr}^{-1}] = \frac{L_{\text{TIR}}}{C_{\text{IR}}}, \quad (4)$$

usando la calibración de Kennicutt & Evans (2012) con IMF de Chabrier, con $\log_{10} C_{\text{IR}} = 43.41$ (en unidades CGS).

Redshift y Edad del Universo

El paper usa frecuentemente la **edad del universo** t (en Gyr) como variable independiente en lugar del redshift z , porque produce relaciones más suaves. La conversión se calcula con:

$$t(z) = \int_z^{\infty} \frac{dz'}{(1+z') H(z')}, \quad (5)$$

donde $H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_M(1+z)^3 + \Omega_{\Lambda}}$, con los parámetros cosmológicos del paper: $(\Omega_M, \Omega_{\Lambda}, h) = (0.30, 0.70, 0.70)$, es decir $H_0 = 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$.

Redshift z	Edad $t(z)$	Época
0.0	13.5 Gyr	Universo actual
0.5	8.6 Gyr	
1.0	5.9 Gyr	
2.0	3.3 Gyr	
3.0	2.1 Gyr	Pico del SFRD
5.0	1.2 Gyr	
		Universo temprano

La Secuencia Principal: Modelo y Resultados

Forma funcional propuesta

Los autores proponen un nuevo modelo para la MS (Ecuación 6 del paper) que permite el aplanamiento a altas masas:

$$\langle \log \text{SFR} \rangle = S_0(t) - \log \left[1 + \left(\frac{10^M}{10^{M'_t}} \right)^{-1} \right], \quad (6)$$

donde:

$$\begin{aligned} M &= \langle \log(M_{\star}/M_{\odot}) \rangle, \\ S_0(t) &= S_0^{(1)} + a_1 t \quad (\text{normalización, aumenta con el tiempo}), \\ M'_t &= M_0 - a_2 t \quad (\text{masa de quiebre, disminuye con el tiempo}). \end{aligned}$$

Comportamiento límite

- **Baja masa** ($M_{\star} \ll 10^{M'_t}$): la relación es *lineal* con pendiente unitaria, es decir, $\log \text{sSFR} = \text{cte}$.
- **Alta masa** ($M_{\star} \gg 10^{M'_t}$): el SFR se *aplana* hacia el valor máximo $S_0(t)$.

Parámetros ajustados

Muestra	S_0	M_0	a_1	a_2
SF	$-2,97^{+0,08}_{-0,09}$	$11,06^{+0,15}_{-0,16}$	$0,22 \pm 0,01$	$0,12^{+0,03}_{-0,02}$
All	$-2,80^{+0,08}_{-0,09}$	$10,80^{+0,15}_{-0,17}$	$0,23 \pm 0,01$	$0,13^{+0,03}_{-0,02}$

sSFR y su evolución con z

El $sSFR \equiv SFR/M_*$ mide la eficiencia relativa de formación estelar. Sus propiedades clave son:

- Aumenta fuertemente con el redshift: $sSFR \propto (1+z)^{2,8}$.
- A todo redshift, las galaxias **más masivas tienen menor sSFR**.
- A alto z los valores de sSFR convergen; a bajo z divergen (las masivas se apagan primero $\Rightarrow$ *downsizing*).

Densidad Cósmica de SFR

Combinando la MS medida con las funciones de masa estelar de Davidzon et al. (2017), se calcula la **SFRD** integrando:

$$SFRD(z) = \int_{10^8}^{5 \times 10^{12} M_\odot} \langle SFR(M_*, z) \rangle \cdot \Phi(M_*, z) dM_*, \quad (7)$$

donde $\Phi(M_*, z)$ es la función de masa estelar (Schechter doble). Resultados principales:

- El **pico del SFRD** ocurre en $1,5 < z < 2$.
- Existe una **masa característica** M_*^{char} que maximiza la contribución al SFRD en cada época.
- M_*^{char} **aumenta con el redshift**: de $\sim 10^{9,9} M_\odot$ en $z \sim 0,35$ a $\sim 10^{10,6} M_\odot$ en $z \sim 2,5$.
- Esto es evidencia de **downsizing cósmico**.

Morfología y Quenching

Usando el catálogo morfológico ZEST (imágenes HST ACS F814W), los autores clasifican galaxias en cuatro tipos y miden su SFR medio por radio-stacking:

Tipo morfológico	Posición en la MS	Pendiente $SFR-M_*$
Irregular (mergers)	Sobre la MS	$\sim 0,6$
Disco puro (late-type 2.2–2.3)	En la MS	$\sim 0,75$ (lineal)
Dominada por bulbo (late-type 2.0–2.1)	Bajo la MS	$\sim 0,5$ (plana)
Early-type (elíptica)	Muy bajo la MS	$< 0,5$

Resultado clave: el aplanamiento de la MS a altas masas y bajo z se explica porque la fracción de galaxias con bulbo dominante *aumenta* hacia el presente. La presencia del bulbo (quiescente) reduce el SFR promedio a masa fija sin necesidad de suprimir el SFR del disco.

Entorno Galáctico

Usando la densidad local de galaxias (Scoville et al. 2013) y catálogos de grupos de rayos X (Gozaliasl et al. 2019), se buscan variaciones en la MS:

- **No se encuentra diferencia estadísticamente significativa** en la MS de galaxias SF en distintos entornos ($0,3 < z < 3$).
- Lo que sí cambia con el entorno es la *fracción* de galaxias quiescentes (mayor en entornos densos).
- Conclusión: el entorno afecta *si* una galaxia forma estrellas, pero no *cuánto* forma si ya está en la secuencia principal.

Conclusiones Principales

1. Las galaxias SF siguen una MS con **aplanamiento a altas masas** que se vuelve más pronunciado a bajo redshift.
2. El **pico del SFRD cósmico** ocurre en $1,5 < z < 2$.
3. La **masa característica** que más contribuye al SFRD aumenta con z (*downsizing cósmico*).
4. El entorno galáctico **no modifica** significativamente la MS de galaxias SF a $z > 0,3$.
5. Las galaxias con **bulbo dominante** tienen menor SFR a masa fija; el crecimiento de bulbos hacia bajo z explica el aplanamiento de la MS.
6. El **mass quenching** está vinculado con cambios morfológicos en la composición de galaxias a masa fija.

Referencia: Leslie, S. K. et al. (2020). *The VLA-COSMOS 3 GHz Large Project: Evolution of Specific Star Formation Rates out to $z \sim 5$* . ApJ, 899, 58. doi:10.3847/1538-4357/aba044